

鸿蒙测试



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌

黑马程序员-软件测试

鸿蒙应用与安卓应用测试区别

1. 平台特性和架构

- Android：基于Linux内核，使用Java或Kotlin作为主要编程语言，支持Google Play服务。
- 鸿蒙：华为推出的微内核分布式操作系统，支持多种设备类型，包括手机、平板、智能穿戴等。它使用Java、JavaScript以及自定义的ArkTS语言。

2. 开发工具

- Android：官方提供Android Studio，集成了丰富的开发和调试工具。
- 鸿蒙：华为提供了DevEco Studio，这是一个为鸿蒙系统定制的集成开发环境。

3. 测试策略

- 兼容性测试：
 - Android：需要考虑不同版本的Android系统及各种制造商的设备。
 - 鸿蒙：除了要考虑不同的鸿蒙版本外，还需要注意跨设备类型的兼容性，例如从手机到手表的适配。
- 性能测试
 - Android：关注CPU、内存、电池寿命等指标。
 - 鸿蒙：同样关注性能指标，但还需特别注意分布式场景下的性能表。
-

鸿蒙测试范围

功能测试

业务测试
功能模块测试

专项测试

- 兼容性（功能体验测试）
- 易用性（UX测试）
- 权限占用（功耗测试）
- 稳定性测试
- 性能测试

总结

1. 鸿蒙项目测试范围

- 功能测试：业务、单功能模块
- 专项测试：兼容性、易用性、权限占用、稳定性、性能



学习目标

Learning Objectives

鸿蒙功能测试

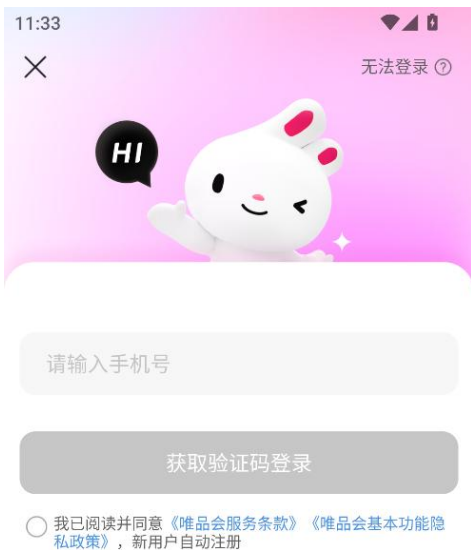
功能测试

使用技术手段，验证程序功能符合应用需求。

- 对象：核心业务、单功能
- 流程
 1. 需求分析
 2. 测试计划
 3. 测试用例设计
 4. 测试用例执行
 5. 缺陷管理
 6. 测试报告
- 方法
 - 等价类：穷举数据选取
 - 边界值：长度范围覆盖
 - 判定表：多条件之间约束限制
 - 流程图：业务流程

案例

登录案例



11:33

× 无法登录 ①

HI

请输入手机号

获取验证码登录

☐ 我已阅读并同意《唯品会服务条款》《唯品会基本功能隐私政策》，新用户自动注册

账号：手机号

验证码：与短信内容一致

协议：必须同意协议

登录成功：跳转到个人主页。



练习

搜索



功能-搜索需求

需求	用户	系统
1、支持汉字、拼音、单词输入	如:yagao、牙gao、ya膏、toothpaste	牙膏
2、错别字纠正输入	呀高、牙稿、牙糕	根据后台词库匹配，若匹配结果失败或较少时，联想近义词搜索显示相应结果
1、输入		
3、支持同音字匹配搜索	yinle	音乐
4、支持数字同音	12	12、十二
5、支持标点符号释义	牙 膏】	牙膏
6、自动补全	手机	联想记忆、常用匹配、品牌匹配（手机、手表、手套、....）
2、匹配		
1、匹配分类、标题、商品名称、品牌、厂商	华为	华为手机、电脑、数据线
2、分词匹配	康师傅饮料	康师傅、饮料
3、匹配为空	空	推荐内容
3、排序	销量、人气、收藏、价格、最新	默认销量排序

学习目标

Learning Objectives

鸿蒙专项测试介绍

专项测试内容

01

兼容性（功能体验测试）

02

易用性（UX测试）

03

权限占用（功耗测试）

04

稳定性

05

性能

如何进行鸿蒙专项测试？

说明：使用**工具**或命令进行测试

- 工具

DevEco Testing是一款专项集成测试工具，提供了多项测试能力。DevEco Testing将测试能力以测试服务卡片形式的呈现给用户，无需复杂的配置，即可一键执行测试任务，同时提供了测试报告和分析，辅助开发者发现应用和产品问题，提升应用质量。

- 下载：<https://developer.huawei.com/consumer/cn/download/>



01

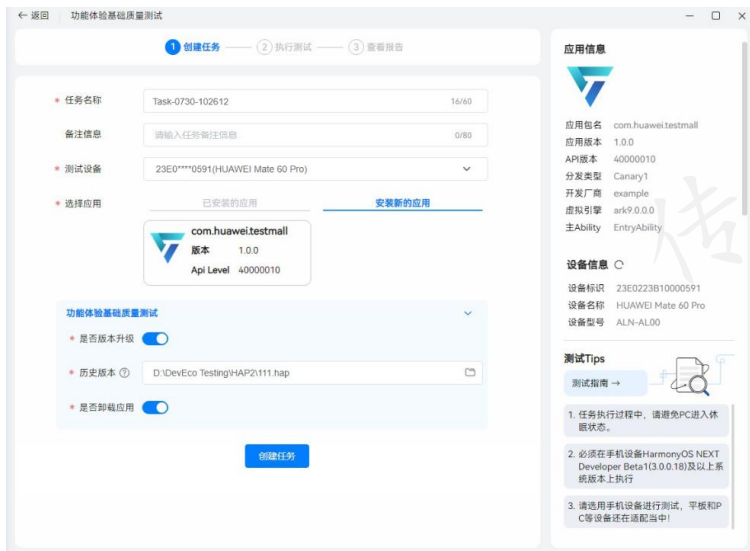
兼容性（功能体验测试）

1、兼容性（功能体验测试）

- **功能体验测试：**检测应用在当前系统、设备及升级场景下运行是否存在兼容性问题。
- **作用：**
 - 确保APP与鸿蒙系统之间兼容
 - 确保鸿蒙APP升级之后能数据和功能正常使用
- **操作步骤：**
 1. 创建任务
 2. 执行测试
 3. 查看报告

1.1 创建任务

- 进入DevEco Testing客户端，在左侧菜单栏选择“功能体验基础质量测试”，点击“功能体验基础质量测试”服务卡片，即进入任务创建界面。按需配置任务参数，点击创建任务即开始测试。



参数说明：

- 任务名称：用于标识任务，系统会根据时间生成默认任务名，支持自定义修改。
- 备注信息：按需填写任务备注信息，便于快速筛选报告。
- 测试设备：选择待测设备，系统版本支持 HarmonyOS NEXT Developer Beta1及以上版本。
- 选择应用：可选择测试设备上已安装的应用；或安装新的应用，即在测试设备上安装新的应用包。
- 是否版本升级：应用为新安装的应用时，支持选择是否升级版本。测试时会进行升级兼容性检测。
- 是否卸载应用：选择卸载应用后，测试时会进行卸载无残留检测，

测试任务结束后将自动卸载被测试应用。

1.2 执行任务

- 任务创建后即进入测试执行页面，测试过程中，在测试页面可以看到测试进度、检测规则、实时投屏及执行日志。

功能体验基础质量测试

① 创建任务 — ② 执行测试 — ③ 查看报告

检测结果统计：通过14个，不通过0个，检测异常0个，检测中断0个

实时投屏



检测规则

规则类型	规则描述	是否必须遵守	进度	状态
卡片规格	卡片默认尺寸规格应符合规范	必须	100%	检测通过
	卡片isdefault字段不可缺省	必须	100%	检测通过
	卡片刷新方式应符合规范	必须	100%	检测通过
	卡片描述以索引展现	推荐	100%	检测通过
	应用/元服务启动无兼容性问题	必须	100%	检测通过
OS兼容	应用/元服务运行无兼容性问题	必须	62%	正在检测
	应用/元服务卸载无残留	必须	0%	待检测

日志

Info

2024-07-30 10:26:28 Info 开始测试

2024-07-30 10:26:30 Info 获取执行步骤

2024-07-30 10:26:31 Info 功能体验基础质量测试 开始执行

停止任务 查看报告

1.3 查看报告

- 测试完成后，自动生成测试报告。任务结束后，自动生成测试报告。功能体验基础质量测试报告如下：



案例

美寇商城APP兼容性测试

需求：针对美寇商城APP兼容性测试

总结

1. 如何进行兼容性测试？

- 工具：DevEco Testing
- 卡片：应用基础质量测试 → 功能体验基础质量测试
- 步骤：
 - 创建任务
 - 执行测试
 - 查看报告
- 检查规则：

规则类型	规则描述	是否必须遵守	鸿蒙应用	鸿蒙元服务
通用规格	应用/元服务要支持 64 位 so 文件	必须	√	√
	元服务内所有包总大小不超过 10MB	必须	不涉及	√
应用/元服务规格	元服务单个包文件大小不超过 2MB	必须	不涉及	√
	应用/元服务仅支持非免安装	必须	√	√
	卡片描述以索引展现	推荐	√	√
卡片规格	元服务升级后所带卡片名称不更改	推荐	不涉及	√
	元服务升级后所带卡片尺寸不更改	推荐	不涉及	√
OS 兼容	应用/元服务启动无兼容性问题	必须	√	√
	应用/元服务运行无兼容性问题	必须	√	√
	应用/元服务卸载无残留	必须	√	√
升级兼容	应用/元服务升级后类型不可变更	必须	√	√
	应用/元服务升级后兼容性结果	必须	√	√

02

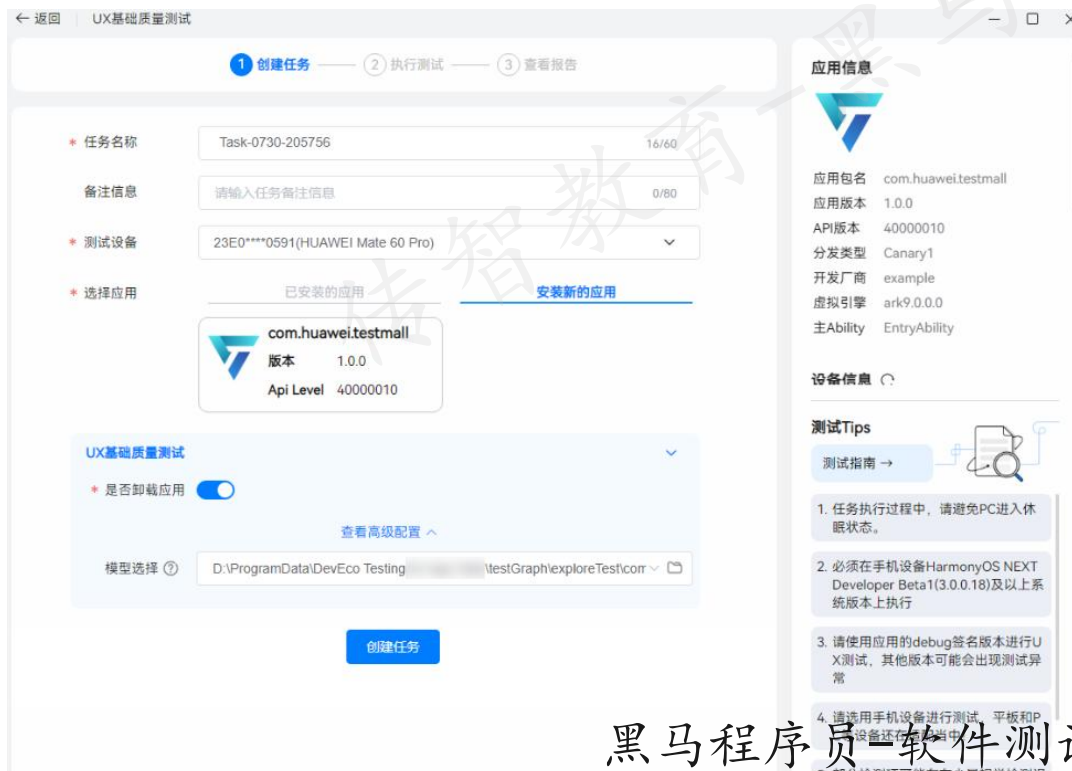
易用性（UX测试）

1、易用性（UX测试）

- **UX测试：**验证应用在基础体验、系统特性适配、控件布局等方面是否合理。
- **操作步骤：**
 1. 创建任务
 2. 执行测试
 3. 查看报告

1.1 创建任务

- 进入DevEco Testing客户端，在左侧菜单栏选择“应用基础质量测试”，点击“**UX基础质量测试**”服务卡片，即进入任务创建界面。按需配置任务参数，点击创建任务即开始测试。



1.2 执行任务

- 创建任务后，将会跳转到执行页，进入测试环境初始化阶段。测试过程中，将针对模型中的已有界面进行UX检测。



1.3 查看报告

- 测试完成后，自动生成测试报告。UX基础质量测试报告如下：



案例

美寇商城APP易用性测试

需求：针对美寇商城APP易用性测试

总结

1. 如何进行易用性测试？

- 工具：DevEco Testing
- 卡片：应用基础质量测试 → UX基础质量测试
- 步骤：
 - 创建任务
 - 执行测试
 - 查看报告
- 检查规则：

规则类型	规则描述	是否必须遵守	鸿蒙应用	鸿蒙元服务
基础体验	界面布局适配摄像头的挖孔区域	必须	√	√
	应用使用的色彩满足最小对比度要求	必须	√	√
	应用图标具备前景图层和背景图层，图标尺寸与可见区域尺寸满足要求	必须	√	√
	应用的界面图标大小满足最小尺寸要求	必须	√	√
	应用的图标清晰度	必须	√	√
系统特性	界面布局适配底部导航条	必须	√	√

03

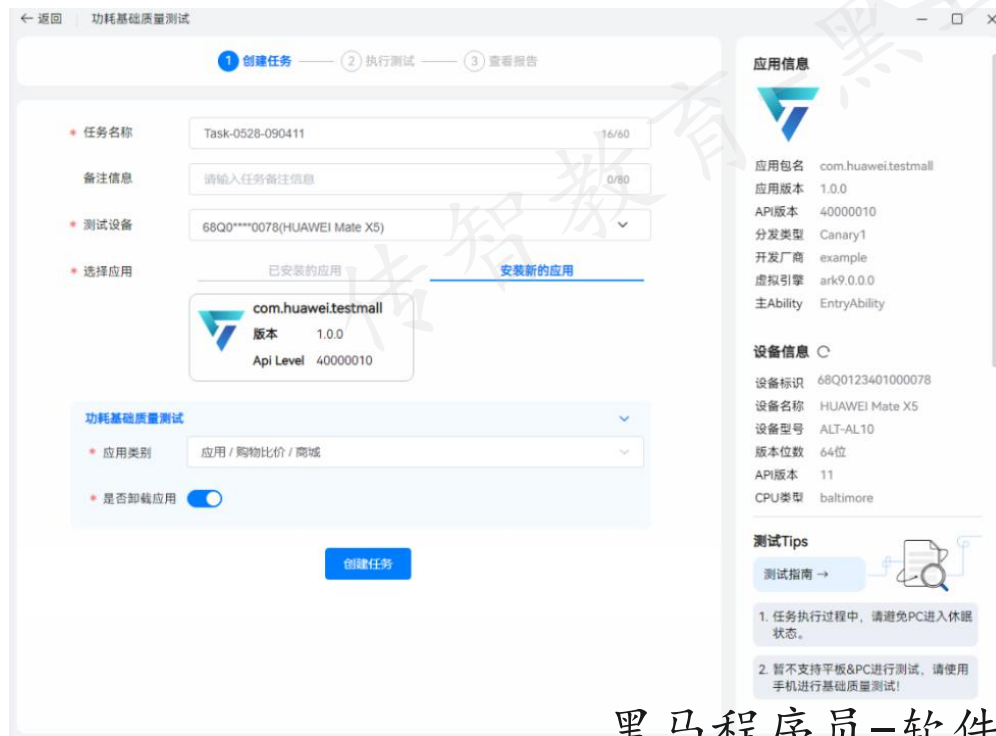
权限占用（功耗测试）

1、权限占用（功耗测试）

- **功耗测试：**检测应用在后台运行时是否出现系统资源占用的异常情况。
 - 如：定位服务、传感器、麦克风等
- **操作步骤：**
 1. 创建任务
 2. 执行测试
 3. 查看报告

1.1 创建任务

- 进入DevEco Testing客户端，在左侧菜单栏选择“**应用基础质量测试**”，点击“**功耗基础质量测试**”服务卡片，即进入任务创建界面。按需配置任务参数，点击创建任务即开始测试。



The screenshot shows the '功耗基础质量测试' (Power Basic Quality Test) task creation interface in the DevEco Testing client. The interface is divided into a main configuration area on the left and a right sidebar with application and device information.

Task Configuration:

- 任务名称 (Task Name):** Task-0528-090411
- 备注信息 (Remarks):** 请输入任务备注信息
- 测试设备 (Test Device):** 68Q0****0078(HUAWEI Mate X5)
- 选择应用 (Select Application):** com.huawei.testmall (Version: 1.0.0, Api Level: 40000010)
- 功耗基础质量测试 (Power Basic Quality Test):**
 - 应用类别 (Application Category):** 应用 / 购物比价 / 商城
 - 是否卸载应用 (Uninstall Application):** ☒

创建任务 (Create Task) button is at the bottom.

应用信息 (Application Information):

- 应用包名: com.huawei.testmall
- 应用版本: 1.0.0
- API版本: 40000010
- 分发类型: Canary1
- 开发厂商: example
- 虚拟引擎: ark9.0.0.0
- 主Ability: EntryAbility

设备信息 (Device Information):

- 设备标识: 68Q0123401000078
- 设备名称: HUAWEI Mate X5
- 设备型号: ALT-AL10
- 版本位数: 64位
- API版本: 11
- CPU类型: baltimore

测试Tips (Test Tips):

- 任务执行过程中，请避免PC进入休眠状态。
- 暂不支持平板&PC进行测试，请使用手机进行基础质量测试！

1.2 执行任务

- 创建任务后，将会跳转到执行页，进入测试环境初始化阶段。测试过程中，在测试页面可以看到测试进度、实时投屏、检测规则及执行日志。



← 返回 | 功耗基础质量测试

① 创建任务 — ② 执行测试 — ③ 查看报告

检测结果统计：通过0个，不通过0个，检测异常0个

实时投屏



检测规则

规则类型	规则描述	是否必须遵守	进度	状态
后台资源占用	后台进程CPU负载约束（长时任务）	必须	1%	正在检测
	后台进程CPU负载约束（短时任务）	必须	1%	正在检测
	无长时任务的应用退到后台不允许有BT扫描	必须	1%	正在检测
	无长时任务的应用退到后台禁止使用麦克风或扬声器	必须	1%	正在检测
	无长时任务的应用退到后台禁止使用定位服务	必须	1%	正在检测
	应用退到后台禁止使用传感器	必须	1%	正在检测
	无长时任务的应用退到后台对应资源释放，不能有持锁	必须	1%	正在检测

日志

- 2024-05-29 10:19:16 正在检测规则：后台进程CPU负载约束（长时任务）...
- 2024-05-29 10:19:16 正在检测规则：后台进程CPU负载约束（短时任务）...
- 2024-05-29 10:19:16 正在检测规则：无长时任务的应用退到后台不允许有BT扫描...

停止任务 | 查看报告

1.3 查看报告

- 测试完成后，自动生成测试报告。功耗基础质量测试报告如下：





美寇商城APP功耗测试

需求：针对美寇商城APP功耗测试

总结

1. 如何进行功耗测试？

- 工具：DevEco Testing
- 卡片：应用基础质量测试 → 功耗基础质量测试
- 步骤：
 - 创建任务
 - 执行测试
 - 查看报告
- 检查规则：

规则类型	规则描述	是否必须遵守	鸿蒙应用	鸿蒙服务
后台资源占用	后台进程 CPU 负载约束（长时任务）	必须	√	√
	后台进程 CPU 负载约束（短时任务）	必须	√	√
	无长时任务的应用退后台不允许有 BT 扫描	必须	√	√
	无长时任务的应用退后台禁止使用麦克风或扬声器	必须	√	√
	无长时任务的应用退后台禁止使用定位服务	必须	√	√
	应用退后台禁止使用传感器	必须	√	√
	无长时任务的应用退后台对应资源释放，不能有持锁	必须	√	√

04

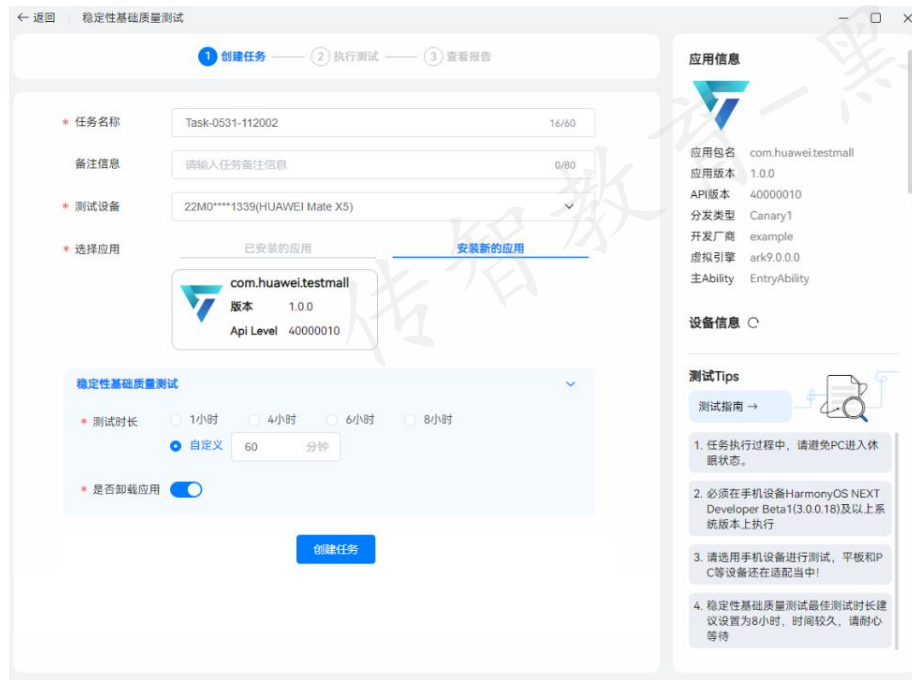
稳定性

1、稳定性

- **稳定性测试：**检测应用运行过程中是否存在应用崩溃、资源过载、内存泄露等异常情况。
- **操作步骤：**
 1. 创建任务
 2. 执行测试
 3. 查看报告

1.1 创建任务

- 进入DevEco Testing客户端，在左侧菜单栏选择“**应用基础质量测试**”，点击“**稳定性基础质量测试**”服务卡片，即进入任务创建界面。按需配置任务参数，点击创建任务即开始测试。



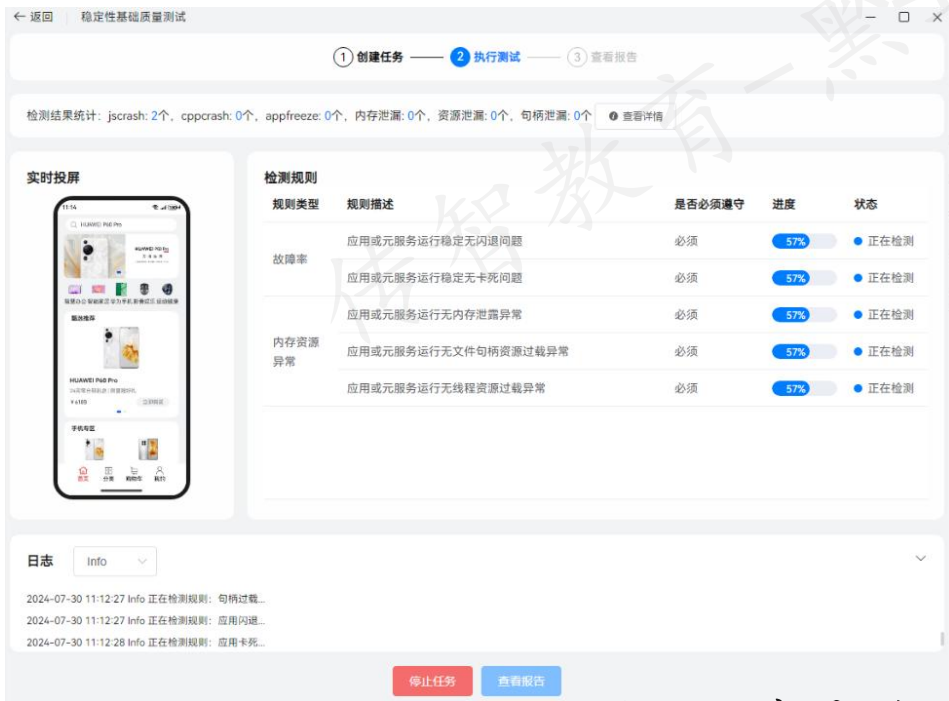
The screenshot shows the 'Stability Basic Quality Test' task creation interface in the DevEco Testing client. The interface is divided into several sections:

- Task Information:** Includes fields for 'Task Name' (Task-0531-112002), 'Remarks' (请输入任务备注信息), 'Test Device' (22M0****1339(HUAWEI Mate X5)), and 'Select Application' (com.huawei.testmall, version 1.0.0, API Level 40000010).
- Test Configuration:** Includes 'Test Duration' (1 hour, 4 hours, 6 hours, 8 hours, or Custom 60 minutes) and 'Whether to uninstall application' (checked).
- Application Information:** Lists application details: com.huawei.testmall, version 1.0.0, API level 40000010, distribution type Canary1, developer example, virtual engine ark9.0.0.0, and main ability EntryAbility.
- Test Tips:** Provides instructions for task execution, including avoiding PC sleep, using HarmonyOS NEXT Developer Beta 1(3.0.0.18) or later, selecting appropriate devices, and setting the test duration to 8 hours for stability testing.

注意：稳定性基础质量测试最佳测试时长建议设置为8小时。

1.2 执行任务

- 创建任务后，将会跳转到执行页，进入测试环境初始化阶段。测试过程中，在测试页面可以看到测试进度、实时投屏、检测规则及执行日志。



1.3 查看报告

- 测试完成后，自动生成测试报告。稳定性基础质量测试报告如下：



案例

美寇商城APP稳定性测试

需求：针对美寇商城APP稳定性测试

总结

1. 如何进行稳定性测试？

- 工具：DevEco Testing
- 卡片：应用基础质量测试 → 稳定性基础质量测试
- 步骤：
 - 创建任务
 - 执行测试
 - 查看报告
- 注意：最佳测试时长建议设置为 **8** 小时。

05

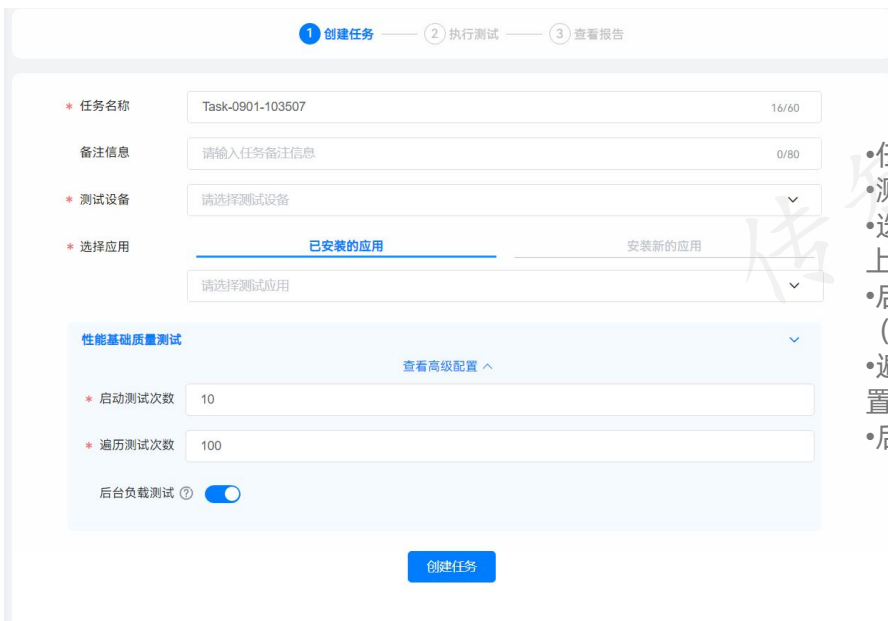
性能测试-基础性能

1、基础性能质量测试

- **性能基础质量测试：**根据应用性能建议，对应用启动、应用内滑动及点击、应用资源占用等场景进行性能评估，涉及 **点击时延、帧率、内存、CPU 负载**等指标项，提供详细的测试过程截图及底层性能采集日志，辅助性能问题定位及分析。
- **操作步骤：**
 1. 创建任务
 2. 执行测试
 3. 查看报告

1.1 创建任务

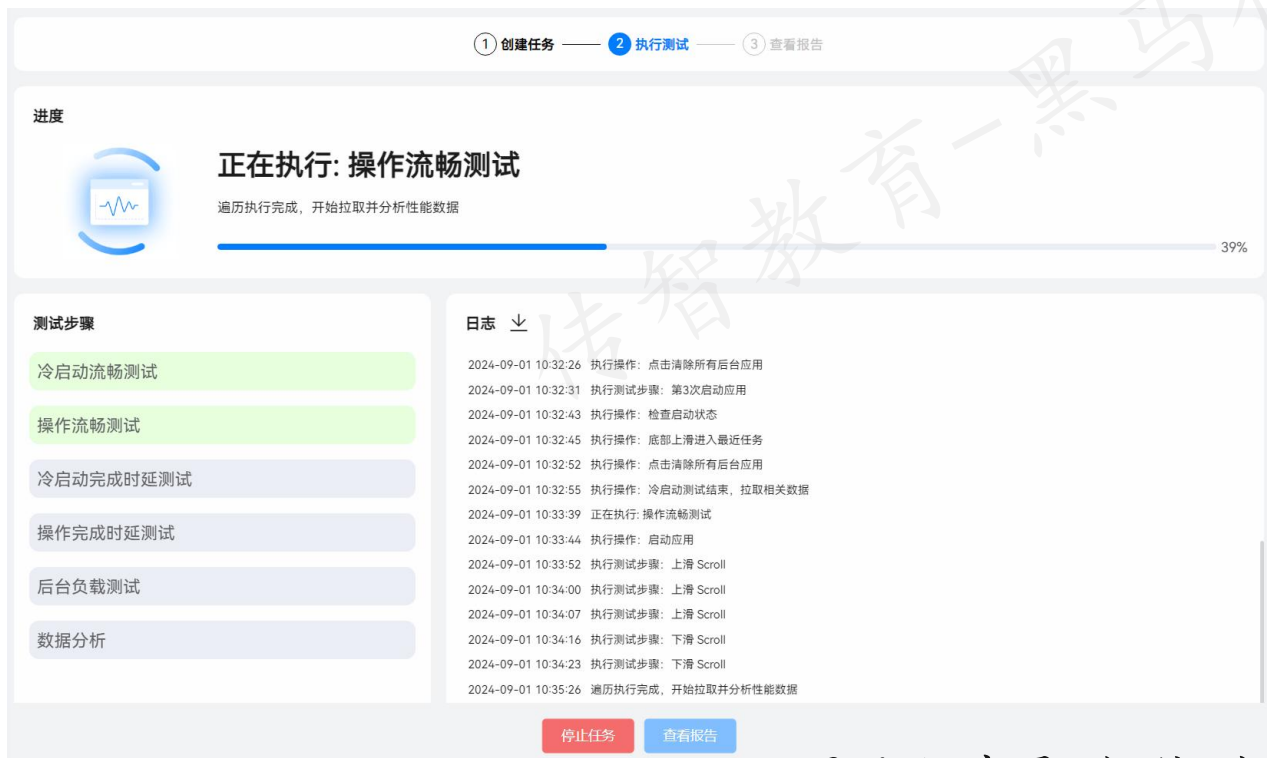
- 进入DevEco Testing客户端，在左侧菜单栏选择“功能体验基础质量测试”，点击“性能基础质量测试”服务卡片，即进入任务创建界面。按需配置任务参数，点击创建任务即开始测试。



- 任务名称：用于标识任务，系统会根据时间生成默认任务名，支持自定义修改。
- 测试设备：选择一个待测设备和待测应用。
- 选择应用：可选择测试设备上已安装的应用；或安装新的应用，即在测试设备上安装新的应用包。
- 启动测试次数：应用启动次数，用于采集应用启动性能数据，默认设置 10 次（**建议不低于 3 次**）。
- 遍历测试次数：应用内页面遍历次数，用于采集应用内点击/滑动数据，默认设置 100 次（**建议不低于 30 次**）。
- 后台负载测试：测试应用在后台静置一段时间后的 Cpu、内存负载情况。

1.2 执行任务

- 创建任务后，将会跳转到执行页，进入测试环境初始化阶段。待测试环境初始化完成，待测应用被启动。



1.3 查看报告

- 测试完成后，自动生成测试报告。报告包含任务信息、测试总览、测试结论、指标项及测试步骤。任务信息中，可查看当前任务信息、应用信息、任务执行时长，及详细的环境参数（配置信息及环境信息）。点击“导出报告”，可导出 html 格式的报告：

指标项中展示本次任务中的全量测试项数据及结果判定。指标项卡片包含三类状态：绿色为达标，红色为不达标，灰色为该指标项未检测。



案例

美寇商城APP性能基础质量测试

需求：针对美寇商城APP性能基础质量测试

总结

1. 如何进行兼容性测试？

- 工具：DevEco Testing
- 卡片：应用基础质量测试 → 性能基础质量测试
- 步骤：
 - 创建任务
 - 执行测试
 - 查看报告
- 检查规则：

测试场景	指标项	是否必须遵守	推荐值
应用启动	冷启动响应时延	必须	85ms
	冷启动加载完成时延	必须	1100ms
	冷启动黑屏时长	推荐	40ms
	冷启动最大连续丢帧	必须	0 帧
	冷启动卡顿率	必须	$X \leq 5\text{ms/s}$
应用资源	动态内存峰值占用	推荐	1000MB
	前台场景内存峰值占用	必须	1500MB
	后台 CPU 占用峰值	必须	

应用内滑动	滑动响应时延	必须	60ms
	滑动卡顿率	必须	$X = 5\text{ms/s}$
	滑动最大连续丢帧	必须	0 帧
	占位符加载完成时延	必须	40ms
	占位符完整率	必须	100%
应用内点击	点击响应时延	必须	85ms
	页面切换完成时延	必须	900ms
	转场最大连续丢帧	必须	0 帧
	转场卡顿率	必须	$X \leq 5\text{ms/s}$

06

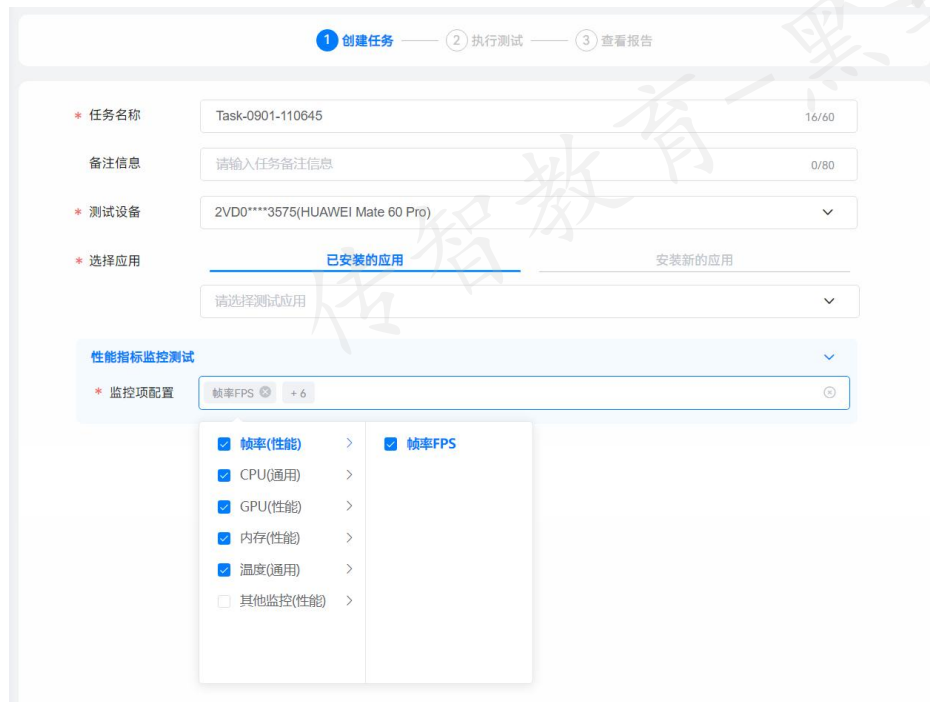
性能测试-性能指标监控测试

1、性能指标监控测试

- **性能指标监控测试：** 为用户提供了针对指定业务场景性能测试能力，支持选择设备某个应用进行手工测试，并显示手动操作应用过程的性能数据，最终输出测试过程中**帧率、内存、CPU、GPU** 等性能数据。
- **操作步骤：**
 1. 创建任务
 2. 执行测试
 3. 查看报告

1.1 创建任务

- 进入DevEco Testing客户端，在左侧菜单栏选择“应用性能功耗测试”，点击“性能指标监控测试”服务卡片，即进入任务创建界面。按需配置任务参数，点击创建任务即开始测试。



The image shows the 'Task Creation' (创建任务) interface in the DevEco Testing client. The interface is divided into three steps: 1. Create Task (创建任务), 2. Execute Test (执行测试), and 3. View Report (查看报告). The first step is active.

Fields for task configuration include:

- Task Name (任务名称):** Task-0901-110645 (16/60)
- Remarks (备注信息):** Please enter task remarks information (0/80)
- Test Device (测试设备):** 2VD0****3575(HUAWEI Mate 60 Pro)
- Select Application (选择应用):** Switched to 'Already Installed Applications' (已安装的应用). The dropdown shows 'Please select test application' (请选择测试应用).
- Performance Indicator Monitoring Test (性能指标监控测试):** Expanded to show monitoring configuration.
- Monitoring Configuration (监控项配置):** Includes a list of metrics to monitor:
 - ☒ 帧率(性能) (FPS)
 - ☒ CPU(通用)
 - ☒ GPU(性能)
 - ☒ 内存(性能)
 - ☒ 温度(通用)
 - ☐ 其他监控(性能)

1.2 执行任务

- 创建任务后，将会跳转到执行页，进入测试环境初始化阶段。待测试环境初始化完成，待测应用被启动。



1.3 查看报告

- 测试报告包括：基本信息、报告详情、参数配置、执行日志，除报告详情外，其他项与前述一致。
- 报告详情：包括 FPS、设备 CPU/GPU 的频率、负载监控等信息。概览中选择了较为重要的信息进行展示，被标识的场景数据会于概览中单独计算并呈现。



案例

美寇商城APP浏览商品性能指标监控测试

需求：美寇商城APP浏览商品性能指标监控测试

总结

1. 如何进行性能指标监控测试？

- 工具：DevEco Testing
- 卡片：应用性能功耗测试 → 性能指标监控测试
- 步骤：
 - 创建任务
 - 执行测试
 - 查看报告
- 注意：最长监控时长 60 分钟。



学习目标

Learning Objectives

命令行终端实施专项测试

01

HarmonyOS-sdk环境搭建

HarmonyOS-sdk环境说明

- **hdc (OpenHarmony Device Connector)**：是为开发人员提供的用于设备连接调试的命令行工具，pc端开发机使用命令行工具hdc，该工具需支持部署在Windows/Linux/Mac等系统上与OpenHarmony设备（或模拟器）进行连接调试通信。
- **作用**：鸿蒙应用稳定性测试、调试工具、日志记录等
- **下载**：<https://developer.huawei.com/consumer/cn/download/>
- **安装**：详细步骤参考文档



HarmonyOS工具安装说明-w.pdf

- **验证**：hdc -v

```
C:\Users\Jack>hdc -v
Ver: 3.0.0b
C:\Users\Jack>
```


前置说明：开启USB调试模式

操作说明：

- 设置==》关于手机==》连续点击【软件版本】，提示开启开发者模式并重启手机
- 设置==》系统 ==》开发者模式
 - 开启【开发者模式】
 - 开启【USB调试】



02

常用hdc命令

hdc常用命令

命令	作用	说明
hdc list targets	查看设备连接信息	
hdc kill [-r]	终止hdc服务进程	-r: 重启并终止服务进程
hdc start [-r]	启动hdc服务进程	-r: 服务进程启动状态下，触发服务进程重新启动
hdc tconn [ip]:[port] [-remove]	连接指定设备	ip: 设备ip地址 port: 设备端口号 remove: 断开指定设备的连接
hdc file send local remote	从本地发送文件至远端设备	如： hdc file send test01.txt /data/local/tmp/a.txt
hdc recv remote local	从远端设备发送文件至本地	如： hdc file recv /data/local/tmp/a.txt a.txt
hdc install [-r\ -s] src	安装应用	src: 应用安装包的文件名 -r: 替换已存在应用 (.hap) -s: 安装一个共享包 (.hsp)

hdc常用命令

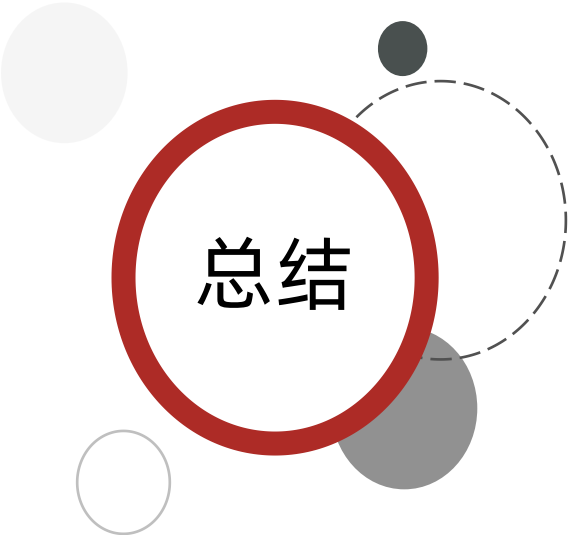
命令	作用	说明
hdc uninstall [-k\ -s] packageName	卸载应用	packageName: 应用安装包 -k: 保留/data和/cache目录 -s: 卸载共享包
hdc hilog [options]	查看日志	-h: 查阅支持的参数列表
hdc shell [command]	进入命令行交互模式	hdc shell help -a // 查询全部可用命令
hdc shell aa dump -l	获取正在运行应用详细信息（获取包名）	Ability assistant（Ability助手，简称为aa），是用于启动应用和启动测试用例的工具。
hdc shell aa force-stop <bundleName>	强制停止运行中的应用	如：强制停止设置应用进程 hdc shell aa force-stop com.huawei.hmos.settings

案例

hdc常用命令

需求：

- 1、查看当前设备连接状态
- 2、在测试机上安装美冠商城APP
- 3、操作商城页面，并查看对应操作日志
- 4、进入命令行交互模式，使用linux命令创建文件并编写测试数据
- 5、将上一步创建好的测试数据文件下载到本地
- 6、卸载已安装的美冠商城APP
- 7、终止hdc服务进程



总结

1. 查看设备连接状态: `hdc list targets`
2. 连接设备: `hdc tconn [ip]:[port] [-remove]`
3. 抓取日志: `hdc hilog [options]`
4. 获取正在运行应用详细信息（获取包名）: `hdc shell aa dump -l`
5. 安装应用: `hdc install [-r\|-s] src`
6. 卸载应用: `hdc uninstall [-k\|-s] packageName`
7. 上传文件: `hdc file send local remote`
8. 下载文件: `hdc recv remote local`

03

wukong实施稳定性测试

1、wukong

- wukong：是系统自带的一种命令行工具，支持Ability的随机事件注入、控件注入、异常捕获、报告生成和对Ability数据遍历截图等特性。通过模拟用户行为，对系统或应用进行稳定性压力测试。
- 测试类型：
 - 随机测试：是指 **随机** 测试界面内容，支持的能力包括：shell启动、拉起整机应用、多种注入方式、设置随机种子、打印运行日志和生成报告。
 - 专项测试：对 **指定应用** 控件进行测试，支持的能力包括：shell启动、顺序遍历及截图、测试休眠睡醒、录制回放、打印运行日志和生成报告。
- 注意事项：wukong测试工具在API 9版本开始预置使用。

 案例

针对测试机实施随机测试

分析：

1. 打开shell界面

- 检测单个设备时，使用 `hdc shell` 命令打开；
- 检测多个设备时，使用 `hdc -t sn shell` 命令打开，其中sn是设备的编号，可以通过 `hdc list targets` 获取。

2. 执行测试

- 执行命令：`hdc shell wukong exec -s 10 -i 1000 -a 0.28 -t 0.72 -c 100`

命令	参数值	说明
wukong exec	-	主命令
-s	10	参数设置随机种子，10为种子值。
-i	1000	参数设置应用拉起间隔为1000ms。
-a	0.28	参数设置应用随机拉起测试比例28%。
-t	0.72	参数设置屏幕随机touch测试比例为72%。
-c	100	参数设置执行次数为100次。

 案例**针对美寇商城APP实施专项测试**

分析：

1. 打开shell界面

- 检测单个设备时，使用 `hdc shell` 命令打开；
- 检测多个设备时，使用 `hdc -t sn shell` 命令打开，其中sn是设备的编号，可以通过 `hdc list targets` 获取。

2. 执行测试

- 执行命令：`hdc shell wukong special -C [bundlename] -p`

命令	参数值	说明
wukong special	-	主命令
-C	[bundlename]	控件顺序遍历测试参数设置，bundlename为测试应用包名（如：美寇商城（com.itcast.mk_shop）
-p	-	表示截图

总结

1. 如何进行稳定性测试？

- 随机测试：

```
hdc shell wukong exec -s 10 -i 1000 -a 0.28 -t 0.72 -c 100
```

- 专项测试：

```
hdc shell wukong special -C com.itcast.mk_shop -p
```



传智教育旗下高端IT教育品牌

黑马程序员-软件测试